

合肥工业大学

计算机与信息学院

《数据库系统》课程设计报告

设计题目： 中小学智能排课系统
项目组长： 靳凯程
成 员： 靳凯程、陈少凯
专业班级： 计算机科学与技术 19-2 班
指导老师： 胡敏
实验地点： D503
承担任务： 需求分析、数据库设计、应用程序
设计实现、测试

2022 年 07 月

目 录

一、系统设计概述.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 设计目的及意义.....	1
二、系统规划.....	2
2.1 设计任务与要求.....	2
2.2 软件环境与工具.....	2
三、需求分析.....	2
3.1 用户需求说明.....	2
3.1.1 数据需求.....	2
3.1.2 事务需求.....	3
3.2 系统需求说明.....	4
四、数据库概念结构和逻辑结构设计.....	5
4.1 ER 图.....	5
4.2 数据流图.....	5
4.3 数据字典.....	7
4.4 逻辑结构.....	9
4.5 视图.....	10
五、数据库物理设计.....	12
5.1 索引.....	12
5.2 安全机制.....	13
六、应用程序设计.....	15
6.1 功能模块.....	15
6.2 界面设计.....	17
6.3 事务设计.....	25
七、测试和运行.....	32
7.1 学生注册的测试.....	32
7.2 登录模块的测试.....	33
7.3 排课管理的测试.....	34
7.3.1 手动添加课程测试.....	34
7.3.2 查询课表测试.....	35
7.3.3 局部调整课表测试.....	35
7.4 讲师管理模块的测试.....	37
7.5 班级管理模块的测试.....	38
7.6 学生管理模块的测试.....	40
7.7 其他模块测试.....	42
八、总结.....	43
附. 参考文献.....	44

一、系统设计概述

1.1 项目背景

近几年来，各类中小学办学规模不断扩大，学生人数也越来越多，专业和课程设置越来越细化，教学管理工作变得越来越繁琐，传统的依靠人工+计算机辅助来完成日常排课工作，工作量繁重复杂，而且还会出现许多的错误，给教学管理工作带来诸多不便，完全不能适应新时代中小学课程的需求。排课问题作为一个多约束、多目标的组合优化问题，已经被证明是一个 NP 完全问题。排课任务的目的是为教学计划安排上课的时间和地点，使学校教学工作能够顺利进行。排课问题涉及较多的因素，如课程、教师、教室、班级等。排课问题涉及的数据量大、涉及的约束条件多，因此实现自动化排课是一个相当复杂和困难的事情。

1.2 设计目的及意义

排课系统使用排课算法是实现排课的一种方式，可以帮助我们实现课程、教师、班级、教室和时间的一个合理组合，这是对排课系统最基础的要求。但随着教育体制改革的深入，对我们的排课任务提出了更多的要求和限制。比如，我们要根据不同课程间的关联，合理分配课程的上课次序；合理分配同-课程的上课时间等。这些合理化的需求可以帮助我们提升学校的教学水平。同时，为了响应教育部门的“互联网+教育”模式，可以将网络与排课系统相结合。使得教师可以直接使用浏览器登录系统查看自己的教学安排，并且可以直接根据自己的需求对教学安排进行修改学生可以直接通过浏览器登录系统查看并下载课表。从而减轻教务人员的工作。

目前部分学校拥有自己的排课系统，同时网络上也有很多在线排课系统，但是很多学校的教务安排不一样，所以无法设计出一个通用的排课系统。本文基于中小学排课实际情况，为解决中小学手动排课效率低下，设计出基于遗传算法的排课系统，模拟人工排课的方式设计出更加合理的课表。该系统采用 B/S 体系框架，充分考虑用户的实际使用需求，为用户提供更好的使用体验。

二、系统规划

2.1 设计任务与要求

1. 设计任务：设计并实现中小学智能排课系统

2. 设计要求

（1）信息要求：中小学智能排课系统包括教师信息、班级信息、管理员信息、学生信息、课程信息、课表信息。

（2）功能要求：排出的课程表中不允许有教师冲突的情况、要求课程表中的课程要有所变化、每周上课天数可以是 5 天也可以是 6 天、一个教师可以教授多门课程、系统可以为每个班级和每位教师打印课程表、系统可以把生成的课程表自动转化成网页在网上公布、在课表生效后，教师可以要求调课、教师数量是动态的，所开课程的数量也是动态的、具有数据备份和数据恢复功能。

2.2 软件环境与工具

1. 操作系统环境：Windows 10

2. 开发环境：IDEA，包括：

（1）Spring Boot

（2）Java （JDK1.8）

（3）MySQL 8.0

（4）Vue 2.0

三、需求分析

3.1 用户需求说明

3.1.1 数据需求

本系统涉及三种用户类型，包括管理员、教师和学生，下面分别给出他们使用该系统时的数据需求：

1. 管理员

管理员是系统中权限最大的用户，除了进行常规的课程管理、教室安排、教师上课管理之外，还要能对使用系统的用户进行管理。管理员的数据需求如下：

（1）管理员信息：包括管理员编号、管理员用户名、密码、联系电话、账号状态等。

（2）班级信息：包括班级编号、班级名称、班级人数、所属年级等。

（3）课表信息：包括班级编号、课程编号、年级编号、老师编号、上课时间、周数、上课教室等。

（4）教室信息：包括教室编号、所属教学楼、教室名称、教室类型、教室容量等。

（5）课程信息：包括学期、年级、班级编号、课程编号、年级编号、老师编号等。

（6）年级信息：包括年级编号和年级名称。

（7）位置信息：包括位置编号、教学楼编号、年级编号。

2. 教师

与管理员相比，教师不能对使用系统的管理员用户和其他教师用户进行管理，主要进行新建课程和查看课表。教师的数据需求如下：

教师信息包括教师编号、教师名称、教师联系方式、年龄、所在年级、邮箱、地址、教授科目等。

3. 学生

与管理员相比，学生用户不能对使用系统的用户进行管理，只能用来完善个人信息。加入班级后查看课表。学生的数据需求如下：

学生信息：包括学生编号、班级编号、班主任编号、姓名、密码、联系方式等。

3.1.2 事务需求

1. 管理员

（1）用户管理：包括添加修改学生与教师信息、查看使用系统的所有用户信息、修改管理用户信息等

（2）课程管理：实现学生、教师、班级、课程、课程信息的增删改查

（3）教学安排管理：上传教学计划安排、局部课程调整

(4) 班级课程管理：生成指定班级的课程表

(5) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等

2. 学生

(1) 课程表管理：查看本班级课程表

(2) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等

(3) 密码修改。

3. 教师

(1) 班级课程表管理：查看所有班级的课程表

(2) 修改密码

(3) 数据操作：系统可以根据设定自动的进行对一些基本信息进行处理，包括数据输入、删减、更改等。

3.2 系统需求说明

中小学智能排课系统在满足各类用户功能需求的同时，也应满足以下几个方面的性能需求：

1. 可扩展性

随着现在学校规模与计算机技术的高速发展，各项业务都在不断的扩充，中小学智能排课系统应该能够适应目前和未来可能发生的变化，同时尽可能地根据实际变化以最小的消耗来及时扩展。

2. 安全性

安全性对于一个学校管理系统来说就是要确保无关人员和无权限的人员不能读取系统内的数据，更不能随意修改其中的信息，同时也要确保无权限的人员无权访问其中的模块，以防止数据库中的数据被这些无关人员恶意破坏，以及对数据库中重要数据的保护，甚至是防止资料的丢失导致客户流失。

3. 易用性

中小学智能排课系统界面操作应简单，以保证客户使用方便，操作简单，有较强的用户友好性，同时可以兼容多种浏览器和版本。

四、数据库概念结构和逻辑结构设计

4.1 ER 图

根据数据库第三章中对用户和系统需求的分析，了解到中小学智能排课系统可以实现课程信息管理、教学安排管理、用户管理等功能，在此基础上，得出了中小学智能排课系统的 ER 图，如图所示。

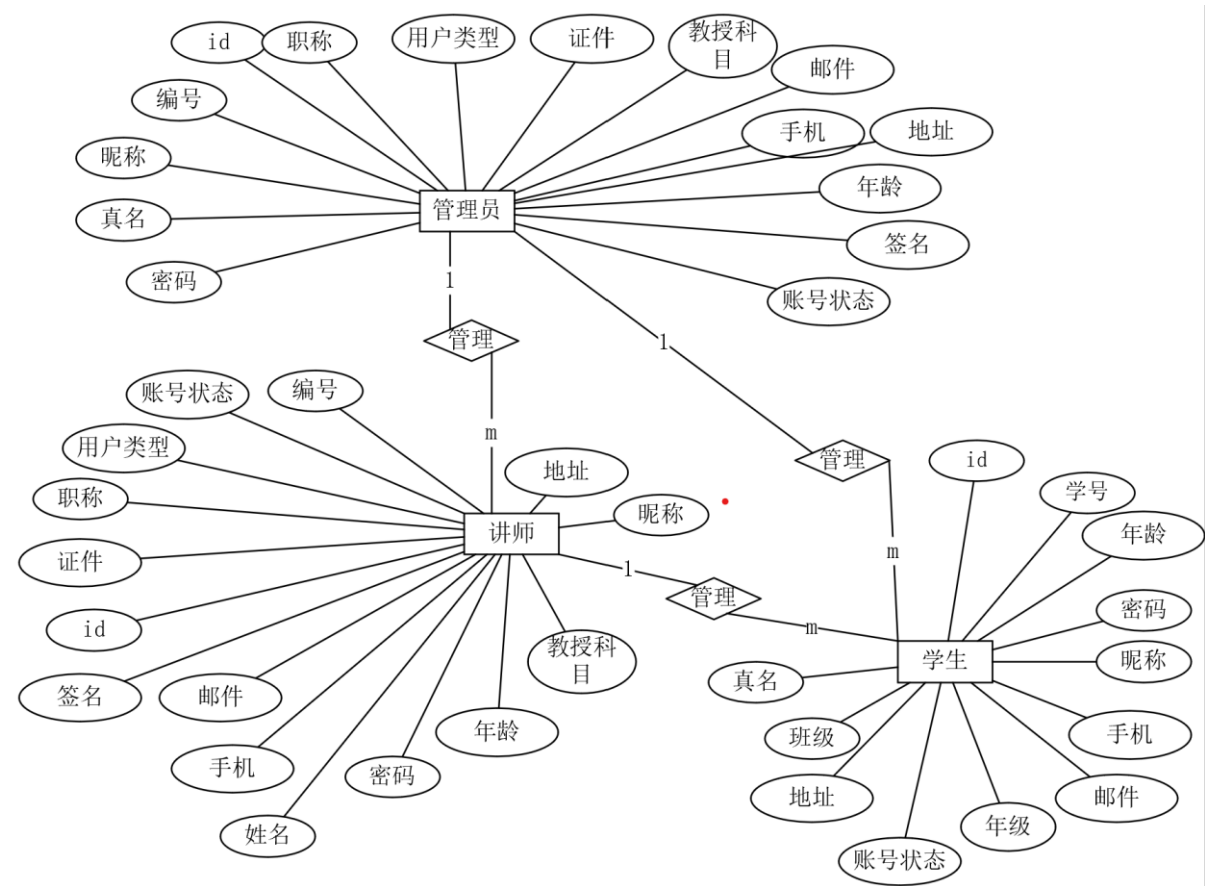


图 1 中小学智能排课系统 ER 图

4.2 数据流图

数据流图是描绘系统的逻辑模型，可以描绘信息在系统中流动和处理的情况。

1. 系统顶层数据流图

中小学智能排课管理系统的使用者是学校系统管理员，服务对象是教师和学生。教师或学生登录排课管理系统，系统管理员使用该系统为学生和教师提供课表，用户可以自由查看课表。系统顶层数据流图如图所示

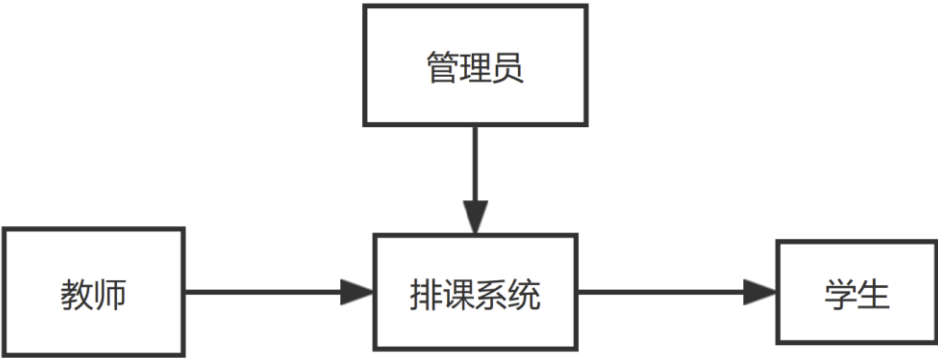


图 2 系统顶层数据流图

2. 系统 0 层数据流图

浏览器会在缓存中记录用户的登录，所以每次登录后需要自行退出，用户首先输入自己的账号和密码，然后进行登陆。在这过程中系统会匹配数据库中用户的账号和密码，审核通过之后在进行权限的判断，并且跳转到相应的页面；假如匹配错误，跳出提示框提示用户再次输入账号和密码，登录就能查询到相应的课程信息

系统管理功能，需要此页面只对管理员权限开放，在输入账号密码后，会进入管理员操作的页面，在此页面，会提供给管理员 6 个页面，分别对应系统说明、排课管理、讲师管理、班级管理、学生管理和教学设施管理。

中小学智能排课系统的 0 层数据流图如下图所示。

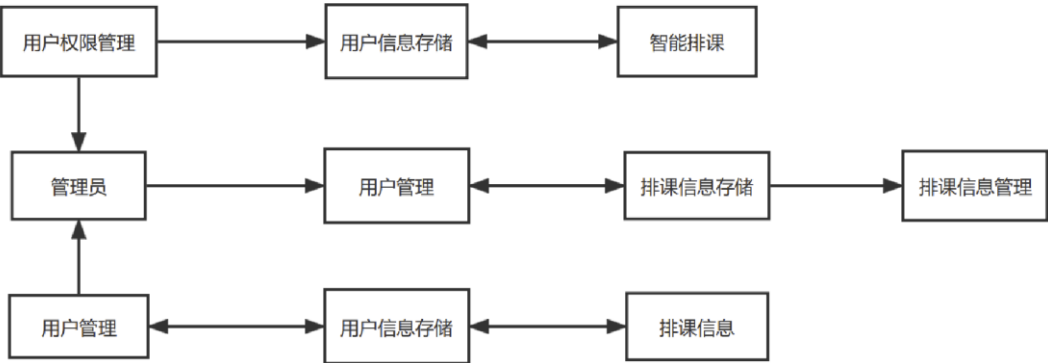


图 3 系统的 0 层数据流图

4.3 数据字典

数据字典是数据库中所有对象及其关系的信息集合，数据字典主要用来说明数据流图中的数据流和数据存储。

1、管理员

数据流名：管理员

别名：admin

描述：记录管理员的详细信息

定义：管理员=id+管理员编号+用户名+密码+真实姓名+用户类型+职称+证件照地址+教授科目+联系电话+电子邮件+地址+管理员类型+优先级+1 为管理员，0 为超级管理员

2、班级信息

数据流名：班级信息

别名：class_information

描述：记录班级的详细信息

定义：班级信息=id,班级表+班级编号+班级名称+班级人数+班主任

3、班级任务

数据流名：班级任务

别名：class_task

描述：记录班级课程任务的详细信息

定义：班级任务=id+学期+年级编号+课程编号+教师编号+课程属性+学生人数+周数+是否固定上课时间

4、教室

数据流名：教室

别名：classroom

描述：记录实体教室的位置信息

定义：教室=id+教室编号+教室名称+所在教学楼编号+教室容量+教室属性

5、课程信息

数据流名：课程信息

别名：course_information

描述：记录课程的详细信息

定义：课程信息=id+课程编号+课程属性+出版社+优先级+逻辑删除+创建时间+更新时间

6、课程计划

数据流名：课程计划

别名：course_plan

描述：记录上传的课程安排

定义：课程计划=id+年级编号+班级编号+课程编号+讲师编号+教室编号+周数

7、年级信息

数据流名：年级信息

别名：grade_information

描述：记录课程成绩信息

定义：年级=id+年级编号+课程号

8、位置信息

数据流名：位置信息

别名：location

描述：记录教室的位置信息 定义：位置=id+教学楼编号+年级编号

9、学生

数据流名：学生

别名：student

描述：记录学生详细信息

定义：学生=id+学号+昵称+密码+真实姓名+年级+所在班级+邮箱+联系电话+头像+签名+创建时间

10、教学楼信息

数据流名：教学楼信息

别名：teach_build

描述：记录教学楼位置信息

定义：教学楼信息=id+教学楼编号+教学楼名称+教学楼位置+创建时间+删除时间

11、教师

数据流名：教师

别名：teacher

描述：记录教师详细信息

定义：教师=id+教师编号+昵称+密码+真实姓名+年级+所在班级+邮箱+联系电话+头像+签名+创建时间

4.4 逻辑结构

把系统 ER 图转换为关系模型，得到如下 6 个关系模式，关系的主码用下划线标出：

管理员表（管理员 id，管理员户名，密码，联系电话）

班级信息表（班级 id，班级名称、班级人数，所属年级）

班级任务表（任务 id，班级 id，课程 id，年级 id，老师 id，学期，教师名称，班级名称）

教室表（教室 id，所属教学楼 id，教室名称，教室类型，教室容量）

课程信息表（课程 id，课程名称，课程属性，教材出版社）

课程计划表（计划 id，班级 id，教室 id，课程 id，年级 id，教师 id，上课时间，周数）

年级信息表（年级 id，年级名称）

位置信息表（位置 id，教学楼 id，年级 id）

学生信息表（学生 id，所属管理员 id，班级 id，班主任 id，姓名，密码，联系方

式)

教学楼信息表（教学楼 id，教学楼位置，教学楼名称）

教师表（教师 id，所属管理员 id，教师名称，教师联系方式，年龄等）

将上述各关系模式在 MySQL 数据库平台上实现，对应的表结构如下图所示：

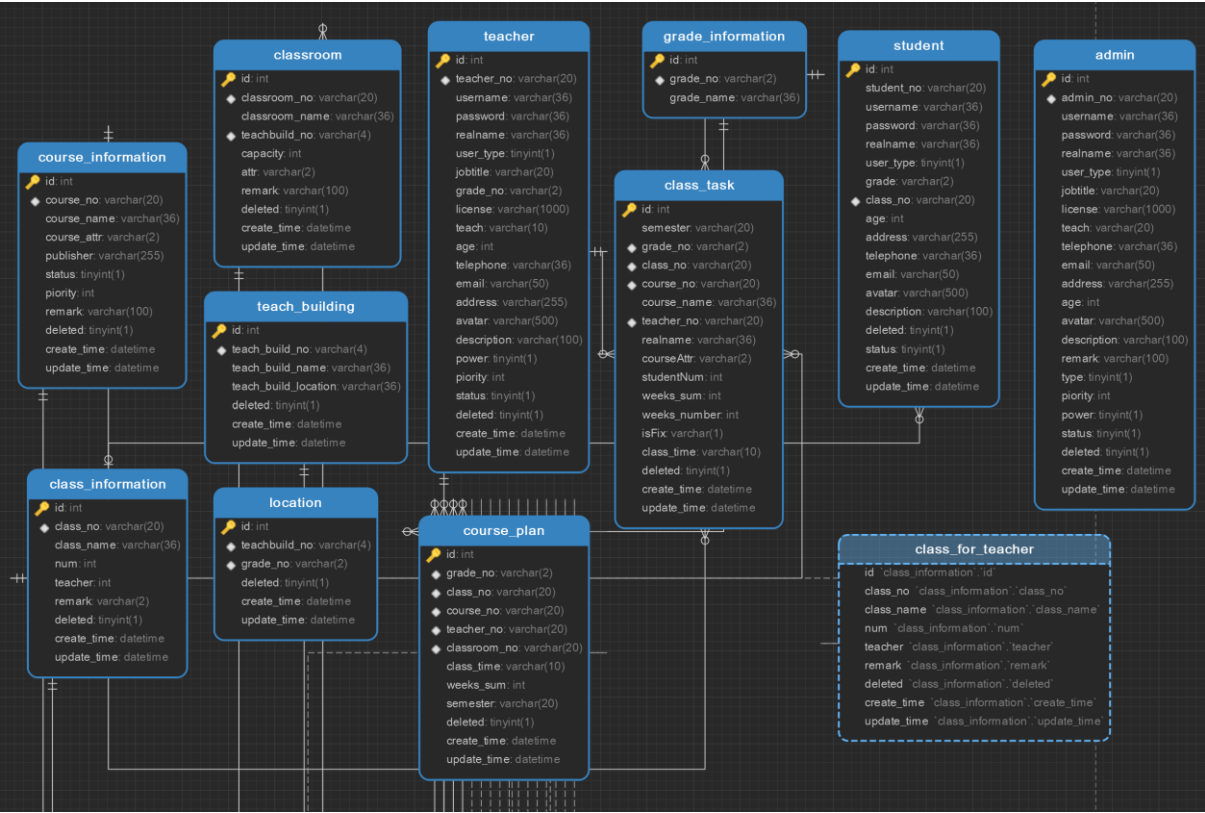


图 4 数据库表结构和关系

4.5 视图

视图是从一个或几个基本表 (或视图) 导出的表。它与基本表不同，是一个虚表。数据库中只存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。所以一旦基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也就随之改变了。

本系统中利用 `course_plan` 建立了一些视图，该视图的作用在于连接课程信息表和课程计划表，实现对排课后的课表内容的展示，其结构如下表所示。

表 1 `course_plan` 视图

字段名	数据类型	备注
semester	varchar(20)	学期
Grade_no	varchar(20)	年级编号

Course_ name	varchar(36)	课程名称
Course_ no	varchar(20)	课程编号
Class_ no	varchar(20)	班级编号

通过建立视图，简化了用户的操作，对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性，适当地利用视图还可以更清晰地表达查询。

五、数据库物理设计

5.1 索引

当表的数据量比较大时，查询操作会比较耗时。建立索引是加快查询速度的有效手段。数据库索引类似图书后面的索引，能快速定位到需要查询的内容。用户可以根据应用环境的需要在基本表上建立一个或多个索引，以提供多种存取路径，加快查找速度。

索引虽然能够加速数据库查询，但需要占用一定的存储空间，当基本表更新时，索引要进行相应的维护，这些都会增加数据库的负担，因此要根据实际应用的需要有选择地创建索引。

MySQL 会默认在各表的主码上建立索引。此外，系统中还建立了以下 3 个索引：

1.课程信息数据库：在课程名称上建索引

属性：（包括有课程类别和名称、考核方式，课程性质和代码）构建表格的时候可以使用课程名称就可以表达清楚意思，不同的课程优先级不一样，不同类型的课程需要选择的教师类型有差别。如下表所示。

表 2 课程信息数据库

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
课程名称	varchar	30	否	有（无重复）
课程类别	varchar	10	否	无
课程性质	varchar	10	否	无

2.在教师代码与姓名属性上建立索引

属性：（教师姓名、职称、代码、学位以及住所）每位老师都有着独一无二的代码，这些代码就是老师们在系统中的身份识别标志，每位老师的先后排名是根据各人的职称以及学位来判定的，系统会根据教师的住所远近来择优分配他们的上课地点。具体如下表所示。

表 3 在教师代码与姓名属性上建立索引

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
------	------	------	------	----

教师代码	varchar	30	否	有（无重复）
教师姓名	varchar	10	否	无
职称	varchar	10	否	无

3.申请课程相关表格的存储：在申请代码等属性上建索引

每个学生申请课程的实际情况进行进一步细化为：（课程代码，班级名称，课程名称，课程开始时间，课程的教师姓名，课程的学分，课程开始的周，课程共上周数）课程申请的周数记录的区分是通过申请代码来实现的。具体情况如下面表 5.3 所示。

表 4 在申请代码等属性上建立索引

字段名称	数据类型	字段大小	是否可空	索引
申请代码	int	10	否	有（无重复）
课程名称	varchar	30	否	有（无重复）
教师名称	varchar	10	否	有（无重复）
班级名称	varchar	20	否	有（无重复）
学分	int	10	否	无
开始周	int	10	否	无
总周数	int	10	否	无

5.2 安全机制

数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、更改或破坏。数据库的安全性主要包括系统安全和数据安全两个方面。系统安全是指数据库系统由于网络的不安全而受到的威胁，例如不法分子通过网络的安全漏洞、局域网等途径非法入侵电脑使其无法正常工作，从而导致整个系统瘫痪；数据安全主要指对数据的窃取、流失等，系统安全在受到威胁的情况下，病毒对数据进行库入侵，并窃取重要资料。

本系统中主要采用如下措施确保数据库的安全性：

1. 采用数据备份与恢复策略。；

2. 需要登录用户和密码，防止非法用户绕过登录功能直接进入系统；
 3. 采用权限管理，在系统中设置管理员，负责管理整个系统的用户；
- 数据库备份功能采用 Spring 计时，每 60 秒进行一次备份，具体如下图所示：

```
2022-07-10T02_56_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T14:56:00.274
2022-07-10T02_57_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T14:57:00.232
2022-07-10T02_58_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T14:58:00.242
2022-07-10T02_59_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T14:59:00.227
2022-07-10T03_00_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T15:00:00.231
2022-07-10T03_01_00
执行静态定时任务时间： 2022-07-10T15:01:00.230
```

图 5 数据库定时备份记录

六、应用程序设计

6.1 功能模块

根据用户类型的不同，可将中学排课管理系统分为三个子系统：管理员端、教师端和学生端。下面分别对这三个子系统的功能模块进行介绍，具体功能框图如下图所示：

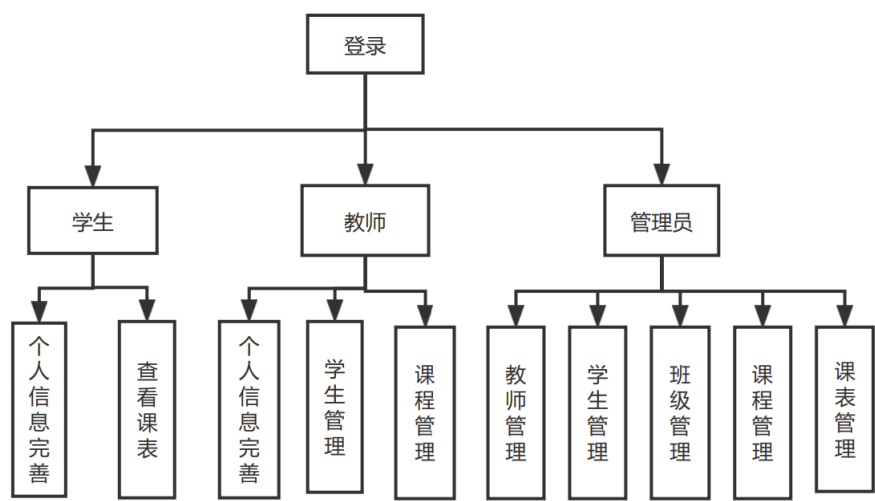


图 6 中小学智能排课管理系统功能框图

1. 管理员端

管理员端的主要功能有教师管理、学生管理、班级管理、排课管理、课程管理等权限。

2. 教师端

教师端的主要功能有个人信息完善、班级管理、课程管理等。

3. 学生端

学生端的主要功能有个人信息管理、查看课表。

4. 功能实现概述

本系统的大部分功能就是从前端接受数据，传入后端，然后进行判断是否合法，最后写入数据库，主要就是 Vue 接受用户数据，传到后端框架 Spring Boot 中，由 Spring Boot 利用 Mybates plus 框架写入 MySQL 数据库。功能实现流程如下图所示：

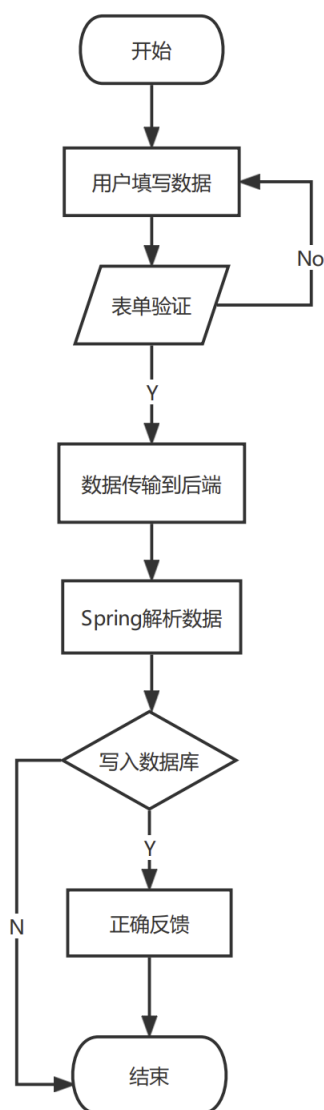


图 7 功能实现流程

本系统的智能排课部分，与上述的大部分功能差异较大，在此，详细描述一下，系统利用遗传算法实现排课功能，通过将教学任务进行编码，按遗传学定律对编码后的染色体进行变异与进化，当符合目标要求时对进化后的染色体进行解码,最终实现对课程的安排遗传算法核心的任务是要通过编码体系，给出解决方案的染色体表现规则，首先需要随机初始化一定数量的种群，而种群则由一定数目的个体构成。每个个体实际上是染色体，可以通过规则计算出适应度，根据适应度大小进行自然选择。

实际的排课操作，由于涉及到大量的老师、班级、教室和课程等要素，因此非常的复杂，存在大量的冲突，如果出现冲突，需要对该部分进行重排，冲突产生的原因，如下所示：

- (1) 同一时刻，一个教室只能开设一门课程
 - (2) 一个教室是有座位个数限制的，上课的学生总数不能超过教室座位数
 - (3) 同一个时刻，同一个老师或班级学生只参与一门课程，而不能参与多个课程
- 适应度计算方法：

(1) 遍历代表染色体表现的一维数组中的每个课程班信息，如果同一时刻教室不存在多个课程的重叠，那么增加适应度分值。

(2) 遍历代表染色体表现的一维数组中的每个课程班信息，如果课程对于多媒体的要求和教室匹配，那么增加适应度分值。

(3) 遍历代表染色体表现的一维数组中的每个课程班信息，如果课程参与的班级总人数小于等于教室的座位数，那么增加适应度分值。

(4) 遍历代表染色体表现的一维数组中的每个课程班信息，如果老师同一时刻不会再多个教室进行授课，那么增加适应度分值。

(5) 遍历代表染色体表现的一维数组中的每个课程班信息，如果班级同一时刻不会在多个课程班进行学习，那么增加适应度分值。

对于排课来说，适应度分值越高，给出的解决方案越好。因此，进化过程中的个体选择要优选适应度分值的个体。首先，将基因编码按照年级分配，需要根据安排教学区域时选的教学楼进行安排课程，找到当前年级对应的教学楼编号，得到不同年级的课程基因编码，查看对应教学楼下有多少教室，在设定的教学楼下开始随机分配教室，将最终的编码加入集合中。

6.2 界面设计

本节主要介绍系统的登录界面和用户界面的设计，前端界面主要通过 Vue2.0 实现，具体功能模块的界面设计与操作方法在第七章中详细介绍。

1. 登录界面

登录界面分为管理员和讲师登录、学生登录，在进入网页后可以进行选择，进入管理员讲师入口或者是学生入口，这也是权限控制的一部分。如下图所示：



图 8 系统登录选择模块

选择进入管理员讲师入口或者是学生入口，如下图所示：



图 9 管理员讲师入口



图 10 学生登录入口

2. 管理员界面

每个用户进入都会有系统说明模块，对整个系统做一个简要的概述和说明，具体如下图所示：



图 11 管理员模块系统说明

管理员可以通过课程计划模块查看每个学期安排的课程的具体细节，并可以进行编辑和删除操作，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

课程计划

查看课表

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

2021-2022-1

手动添加

智能排课

☐	学期	年级	班级	课号	课名	课属性	讲师编号	讲师	学生人数	周学时	周数	固定	时间	操作
☐	2021-2022-1	01	20200101	100033	高一数学必修1	01	10012	李雪雪	37	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100056	高一英语必修1	01	10013	王小芳	39	6	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100004	高一物理1	02	10025	张德良	42	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100014	高一化学必修1	02	10033	韩云	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100041	高一思想政治必修1	02	10045	江大波	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100021	高一历史必修1	02	10044	吴天盛	40	5	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100007	高一地理必修1	02	10043	王杰	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100027	高一生物必修1: 分子与细胞	02	10042	谭咏麟	40	4	20	1		删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100051	体育课	04	10041	张杰	40	2	20	2	14	删除 编辑
☐	2021-2022-1	01	20200101	100066	物理实验	03	10025	张德良	40	2	20	2	04	删除 编辑

共 71 条

1

2

3

4

5

6

...

8

图 12 管理员模块课程计划

管理员可以通过查看课表模块查看每个学期每个班级安排的课表情况，并可以进行添加和删除操作，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

课程计划

查看课表

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

2021-2022-1

高一

20200103

手动添加

手动删除

查询成功

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07:20-8:55	韦雪琪-高一语文必修1(01-302)	张三封-高一数学1(01-103)	张德良-物理实验(08-205)	郑小红-高一英语必修1(01-104)	胡小江-高一历史必修2(01-303)	-
第二节 9:10-10:45	郑小红-高一英语必修1(01-102)	张德良-高一物理1(01-103)	韦雪琪-高一语文必修1(01-402)	张小龙-高一地理必修2(01-402)	张三封-高一数学1(01-404)	-
第三节 11:00-12:35	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-304)	莫小新-高一化学必修2(01-504)	-	江晓东-信息技术1(08-203)	江晓东-信息技术1(01-101)	-
第四节 14:20-15:55	张三封-高一数学1(01-204)	张杰-体育课(12-202)	甘楠-高一生物必修2: 遗传与进化(01-405)	莫小新-高一化学必修2(01-205)	-	-
第五节 16:10-17:45	韦雪琪-高一语文必修1(01-405)	-	夏紫若-高一思想政治必修2(01-301)	郑小红-高一英语必修1(01-505)	张麒麟-化学实验(08-101)	张德良-高一物理1(01-101)

2022/7/10 15:10:04

图 13 管理员模块查看课表

管理员可以通过讲师管理模块查看每位讲师的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询和添加讲师，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

所有讲师

班级管理

学生管理

教学设施

搜索讲师

添加讲师

☐	编号	用户名	姓名	职称	学科	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	10054	msLi	李雪雷	高级讲师	数学	29	13677731235	teacher@guet.com	广西桂林市桂林电子科技大学	删除 编辑
☐	10053	lequal	梁晓	高级讲师	物理	32	13677731235	teacher@guet.com	广西	删除 编辑
☐	10052	cskcsk	陈少凯	高级讲师	语文	29	13815763855	2019214730@mail.hfut.edu.cn	合肥工业大学翡翠湖校区	删除 编辑
☐	10051	yanshuangy	燕双鹰	中级讲师	数学	29	13454349878	yan@guet.com	山东省青岛市	删除 编辑
☐	10050	huangsanmao	黄三毛	高级讲师	化学	34	15876765634	huang@guet.com	广东省汕头市	删除 编辑
☐	10049	wangg	王刚	高级讲师	化学	36	18890786676	gang.w@qq.com	广西壮族自治区贺州市	删除 编辑
☐	10048	htong	黄桐	初级讲师	数学	32	13677731235	tong@qq.com	广西贵港市	删除 编辑
☐	10047	mdongj	马东锡	高级讲师	物理	35	13677731234	madx@guet.com	广西河池市	删除 编辑
☐	10046	huangqg	黄继光	高级讲师	地理	31	13677731235	huang@guet.com	西藏	删除 编辑
☐	10045	jiangxlu	江小陆	中级讲师	数学	37	13677731235	teacher@guet.com	甘肃省兰州市	删除 编辑

共 41 条 < 1 2 3 4 5 >

图 14 管理员模块讲师管理

管理员可以通过班级管理模块查看每个班级的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询和添加班级，具体如下图所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

所有班级

学生管理

教学设施

年级

新增班级

☐	年级	班级编号	班级名称	班主任	学生人数	操作
☐	高一	20200101	20年高一1班	梁晓	0	删除 编辑
☐	高一	20200102	20年高一2班	梁晓	0	删除 编辑
☐	高一	20200103	20年高一3班	李雪雷	0	删除 编辑
☐	高一	20200104	20年高一4班	王小芳	0	删除 编辑
☐	高一	20200105	20年高一5班	王小芳	0	删除 编辑
☐	高二	20200201	20年高二1班	孙晓明	0	删除 编辑
☐	高二	20200202	20年高二2班	孙振东	0	删除 编辑
☐	高二	20200203	20年高二3班	谭老师	0	删除 编辑
☐	高二	20200204	20年高二4班	梁老师	0	删除 编辑
☐	高二	20200205	20年高二5班	梁忠诚	0	删除 编辑

共 16 条 < 1 2 >

图 15 管理员模块班级管理

管理员可以通过学生管理模块查看每位学生的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以快速查询学生，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

◎ 系统说明

山 排课管理

人 讲师管理

📅 班级管理

人 学生管理

所有学生

📖 教学设施

搜索学生

Q 搜索

年级

班级

☐	学号	姓名	昵称	年级	班级	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	2022012785	靳都程	jkc123	高一	20200101		13815763855	2362334335@qq.com		删除 编辑
☐	2020038300	蒋同学	jiangtongxue	高三	20200305	18	13596857412	jiang@guet.com	广东省佛山市	删除 编辑
☐	2020035468	梁同学	liangyike	高三	20200301	20	13677731235	course@guet.com	广西桂林市	删除 编辑
☐	2020035084	马东良	马同学	高三	20200301	19	15177959814	ma.dl@qq.com	广西贵港市	删除 编辑
☐	2020034123	王同学	studens	高三	20200302	22	17007895623	course@guet.com	广东深圳	删除 编辑
☐	2020031278	黎同学	lilongxue2	高三	20200302	17	13412596654	course@guet.com	安徽省	删除 编辑
☐	2020031245	胡同学	hutongxue	高三	20200301	19	17505127841	course@guet.com	湖北十堰	删除 编辑
☐	2020031235	甘同学	gantongxue	高三	20200302	19	17007891233	course@guet.com	湖北省武汉市	删除 编辑
☐	2020028242	梁先生	lian	高二	20200201	17	17585968745	course@guet.com	广东中山	删除 编辑
☐	2020027807	王总	2020027623	高二	20200205	17	15678415241	course@guet.com	上海市	删除 编辑

共 26 条 < 1 2 3 >

2022/7/10 15:18:12

图 16 管理员模块学生管理

管理员可以通过教学楼管理模块查看所有教学楼的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以添加教学楼，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

◎ 系统说明

山 排课管理

人 讲师管理

📅 班级管理

人 学生管理

📖 教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

添加

☐	教学楼编号	教学楼名称	所属区域	操作
☐	01	第1教学楼	东校区	删除 编辑
☐	05	5号教学楼	1校区	删除 编辑
☐	06	音乐楼	1校区	删除 编辑
☐	07	美术楼	1校区	删除 编辑
☐	08	实验楼1	1校区	删除 编辑
☐	09	实验楼2	1校区	删除 编辑
☐	10	逸夫楼1	1校区	删除 编辑
☐	11	逸夫楼2	1校区	删除 编辑
☐	12	体育楼	1校区	删除 编辑
☐	13	化生楼	1校区	删除 编辑

共 15 条 < 1 2 >

2022/7/10 15:20:13

图 17 管理员模块教学楼管理

管理员可以通过教室列表模块查看所有教室的具体信息，并可以进行编辑和删除操作，同时也可以添加教室，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

添加

☐	教室编号	教室名	所属教学楼	容量	备注	操作
☐	01-101	01-101	01	50	备注	删除 编辑
☐	01-102	01-102	01	50		删除 编辑
☐	01-103	01-103	01	50		删除 编辑
☐	01-104	01-104	01	50		删除 编辑
☐	01-105	01-105	01	50		删除 编辑
☐	01-201	01-201	01	50		删除 编辑
☐	01-202	01-202	01	50		删除 编辑
☐	01-203	01-203	01	50		删除 编辑
☐	01-204	01-204	01	50		删除 编辑
☐	01-205	01-205	01	50		删除 编辑

共 143 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 15 >

2022/7/10 15:22:55

图 18 管理员模块教室列表管理

管理员可以通过教学区域安排模块查看所有安排的具体信息，并可以进行删除操作，同时也可以添加新的教学区域安排，具体如下图所示：

◎ 您好，梁主任

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

学生管理

教学设施

教学楼管理

教室列表

教学区域安排

新增安排

☐	年级编号	年级	教学楼编号	教学楼名称	操作
☐	01	高一	01	第1教学楼	删除
☐	02	高二	02	2号教学楼	删除
☐	03	高三	03	3号教学楼	删除

共 5 条 < 1 >

2022/7/10 15:24:34

图 19 管理员模块教学区域安排

3. 讲师界面

讲师模块中的班级管理和学生管理与管理员模块一致。讲师可以通过查看模块查看所有课表的具体信息，仅能查看，不能进行添加删除等操作，具体如下图所示：

系统说明

山

排课管理

查看课表

班

班级管理

人

学生管理

2021-2022-1

高一

20200103

查询成功

您好，梁老师

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07:20-8:55	韦富琪-高一语文必修1(01-302)	张三封-高一数学1(01-103)	张德良-物理实验(08-205)	郑小红-高一英语必修1(01-104)	胡小小-高一历史必修2(01-303)	-
第二节 9:10-10:45	郑小红-高一英语必修1(01-102)	张德良-高一物理1(01-103)	韦富琪-高一语文必修1(01-402)	张小龙-高一地理必修2(01-402)	张三封-高一数学1(01-404)	-
第三节 11:00-12:35	甘梅-高一生物必修2: 遗传与进 化(01-304)	莫小新-高一化学必修2(01-504)	-	江晓东-信息技术1(08-203)	江晓东-信息技术1(01-101)	-
第四节 14:20-15:55	张三封-高一数学1(01-204)	张杰-体育课(12-202)	甘梅-高一生物必修2: 遗传与进 化(01-405)	莫小新-高一化学必修2(01-205)	-	-
第五节 16:10-17:45	韦富琪-高一语文必修1(01-405)	-	夏紫茗-高一思想政治必修2(01- 301)	郑小红-高一英语必修1(01-505)	张颖颖-化学实验(08-101)	张德良-高一物理1(01-101)

2022/7/10 17:06:54

图 20 讲师模块查看课表

4. 学生界面

学生模块登录进入之后，直接自动进入该班级课程表，学生仅能查看自己班级的课程表，具体如下图所示：

首页

课程表

个人中心

修改密码

登录成功

您好，梁同学

时间	周一	周二	周三	周四	周五
第一节 07:20-8:55	谭咏麟-高一生物必修1: 分子与细胞 (01-503)	-	-	-	-
第二节 9:10-10:45	张颖颖-化学实验(08-204)	-	-	-	-
第三节 11:00-12:35	-	-	-	-	-
第四节 14:20-15:55	吴天盛-高一历史必修1(01-401)	-	-	-	-
第五节 16:10-17:45	-	-	-	-	-

2022/7/10 17:11:20

图 21 学生模块课程表

学生进入个人中心之后，就可以查看、更改相关信息。具体如下图所示：

24

图 22 学生模块个人中心

6.3 事务设计

本节主要介绍系统中触发器的设计与运用。

触发器是用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程。一旦定义，触发器将被保存在数据库服务器中。任何用户对表的增、删、改操作均由服务器自动激活相应的触发器，在关系数据库管理系统核心层进行集中的完整性控制。触发器类似于约束，但是比约束更加灵活，可以实施更为复杂的检查和操作，具有更精细和更强大的数据控制能力。

在本系统中，共定义了 6 个触发器：

(1) 触发器 `limit_class_time`

该触发器定义在课程计划表（`class_task`）上。当更新课程计划之前，需要查看更新内容是否合法，只能在周一至周六的指定时间上课，如果不合法，则奖新值置空。该触发器的定义如下：

```
create definer = root@localhost trigger limit_class_time
before update
on class_task
for each row
```

```

begin
    IF NEW.isFix = 2
        THEN IF (NEW.class_time = '01' or NEW.class_time = '02' or NEW.class_time =
'03' or NEW.class_time = '04' or NEW.class_time = '05' or
                NEW.class_time = '06' or NEW.class_time = '07' or NEW.class_time =
'08' or NEW.class_time = '09' or NEW.class_time = '10' or
                NEW.class_time = '11' or NEW.class_time = '12' or NEW.class_time =
'13' or NEW.class_time = '14' or NEW.class_time = '15' or
                NEW.class_time = '16' or NEW.class_time = '17' or NEW.class_time =
'18' or NEW.class_time = '19' or NEW.class_time = '20' or
                NEW.class_time = '21' or NEW.class_time = '22' or NEW.class_time =
'23' or NEW.class_time = '24' or NEW.class_time = '25' or
                NEW.class_time = '26' or NEW.class_time = '27' or NEW.class_time =
'28' or NEW.class_time = '29' or NEW.class_time = '30'
            ) = FALSE
            THEN set NEW.isFix = 1;
            set NEW.class_time = NULL;
        end if;
    end if;
end;

```

(2) 触发器 **limit_course_num**

该触发器定义在课程计划表（class_task）上。当该表中每插入一条记录，说明加入了新的课程，这就需要检验该课程是否合法，主要是 2 个方面，第一，是要检验加入该课程之后，课程的总学时是否会超出一周总体时间限制；第二，是要检验加入的时间是否合法，不能产生冲突。该触发器的定义如下：

```

create definer = root@localhost trigger limit_course_num
before insert
on class_task
for each row

```

```

begin
    declare exist_num integer;
    set exist_num = (select SUM(ct.weeks_number)
        FROM class_task ct
        WHERE NEW.class_no = ct.class_no
    );
    IF exist_num + NEW.weeks_number > 30
    THEN DELETE FROM class_task clt
        WHERE NEW.id = clt.id;
    END IF;
    IF NEW.isFix = 2
    THEN IF (NEW.class_time = '01' or NEW.class_time = '02' or NEW.class_time =
'03' or NEW.class_time = '04' or NEW.class_time = '05'
        or NEW.class_time = '06' or NEW.class_time = '07' or NEW.class_time =
'08' or NEW.class_time = '09' or NEW.class_time = '10'
        or NEW.class_time = '11' or NEW.class_time = '12' or NEW.class_time =
'13' or NEW.class_time = '14' or NEW.class_time = '15'
        or NEW.class_time = '16' or NEW.class_time = '17' or NEW.class_time =
'18' or NEW.class_time = '19' or NEW.class_time = '20'
        or NEW.class_time = '21' or NEW.class_time = '22' or NEW.class_time =
'23' or NEW.class_time = '24' or NEW.class_time = '25'
        or NEW.class_time = '26' or NEW.class_time = '27' or NEW.class_time =
'28' or NEW.class_time = '29' or NEW.class_time = '30'
    ) = FALSE
    THEN set NEW.isFix = 1;
        set NEW.class_time = NULL;
    end if;
    end if;
end;

```

(3) 触发器 insert_plan_unique

该触发器定义在课程表（course_plan）上，当需要局部添加一个课程计划时，首先要判断时间和老师、班级的冲突，查看是否有同一时间老师已经在上课了，如果有这种情况，那么取消该课程的加入，查看是否有同一时间班级已经在上课了，如果有这种情况，同样取消该课程的加入。其次，要查看是否有教室冲突，在一个相同时间，是否有该教室已经被使用了，如果有，那么先求出剩余的教室，然后挑选出符合条件的教室，给该课程，如果没有符合的，那么取消该课程的加入。该触发器的定义如下：

```
create definer = root@localhost trigger insert_plan_unique
before insert
on course_plan
for each row
begin
declare num,num1 integer;
declare room varchar(20);
set num = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM course_plan cp1
    WHERE NEW.class_time = cp1.class_time and cp1.deleted = 0
    and(
        NEW.class_no = cp1.class_no or
        NEW.teacher_no = cp1.teacher_no
    )
);
IF num > 0
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'class or teacher is busy';
END IF;
set num1 =(
    SELECT COUNT(*)
    FROM course_plan
```

```

WHERE NEW.class_time = course_plan.class_time and course_plan.deleted =
0

and NEW.classroom_no = course_plan.classroom_no

);

set room =(

select cpcn1.classroom_no

FROM (select classroom_no from classroom where classroom.deleted = 0) as
cpcn1

LEFT JOIN (select classroom_no cn FROM course_plan WHERE
NEW.class_time = course_plan.class_time and course_plan.deleted = 0) as cpcn2
ON cpcn1.classroom_no = cpcn2.cn

WHERE cpcn2.cn is NULL

ORDER BY RAND() LIMIT 1

);

IF room is not NULL and num1 > 0
THEN
SET NEW.classroom_no = room;
END IF;

IF room is null and num1 > 0
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'

SET MESSAGE_TEXT = 'classroom is busy';

END IF;

end;

```

(4) 触发器 **update_week_number**

该触发器定义在课表（course_plan）上。当课表中删除某条记录时，会对应将class_task表中的周学时-1，该触发器的定义如下：

```

create definer = root@localhost trigger update_week_number
after update

```

```

on course_plan
for each row
UPDATE class_task
SET class_task.weeks_number=class_task.weeks_number-1
WHERE OLD.course_no = class_task.course_no
      and OLD.teacher_no = class_task.teacher_no
      and OLD.class_no = class_task.class_no
      and OLD.deleted = 0 and NEW.deleted = 1;

```

(5) 触发器 **add_student_num**

该触发器定义在学生表（student）上。当新增一条学生记录时，将更新class_information，将加入班级的人数加一，该触发器的定义如下：

```

create definer = root@localhost trigger add_student_num
after insert
on student
for each row
begin
    UPDATE class_information
        SET class_information.num = class_information.num+1
        WHERE NEW.class_no = class_information.class_no;
end;

```

(6) 触发器 **reduce_student_num**

该触发器定义在学生表（student）上。当删除一条学生记录时，将更新class_information，将加入班级的人数减一，该触发器的定义如下：

```

create definer = root@localhost trigger reduce_student_num
after delete
on student
for each row
begin

```



```
UPDATE class_information
SET class_information.num = class_information.num-1
WHERE OLD.class_no = class_information.class_no;
end;
```

七、测试和运行

7.1 学生注册的测试

学生首次使用该系统时，需要进行注册。需要填入信息，如下图所示，待填入完成后根据数据库中的其余学生学号，自动生成一个新的学号。



The image shows a student registration form with a dark blue header and a white content area. At the top center is a circular logo with a blue 3D cube icon and the text '学生注册' (Student Registration). Below the logo are several input fields: '请输入用户名' (Please enter username), '请输入密码' (Please enter password), '确认密码' (Confirm password), '请输入真实姓名' (Please enter real name), and '请选择年级再点击创建学号' (Please select grade and click create ID). Below these is a light blue button labeled '点击右侧按钮生成一个学号' (Click the button on the right to generate an ID) and a grey button labeled '创建学号' (Create ID). Further down are fields for '联系电话' (Contact phone), '电子邮件' (Email), and '家庭住址' (Home address). At the bottom are two buttons: a blue '注册' (Register) button and a grey '已有帐号' (Already have an account) button.

图 23 学生注册测试

填写完成后，点击注册，注册成功，如下图所示：



图 24 学生注册成功

7.2 登录模块的测试

在登录页面中，用户页面中的提示输入用户名和密码，并选择用户类型，点击“登录”按钮，如果用户名、密码和用户类型三者相匹配，则可跳转到对应类型用户的主界面；否则页面会提示“用户名或密码错误”，如下图所示。

用户登录成功后，即可使用系统中的功能模块进行查询和修改。



图 25 用户名或密码错误

7.3 排课管理的测试

7.3.1 手动添加课程测试

管理员点击手动添加，即可进入添加课程的界面，填入相关信息后，即可添加该课程。具体如下图所示：



图 26 课程信息界面 1

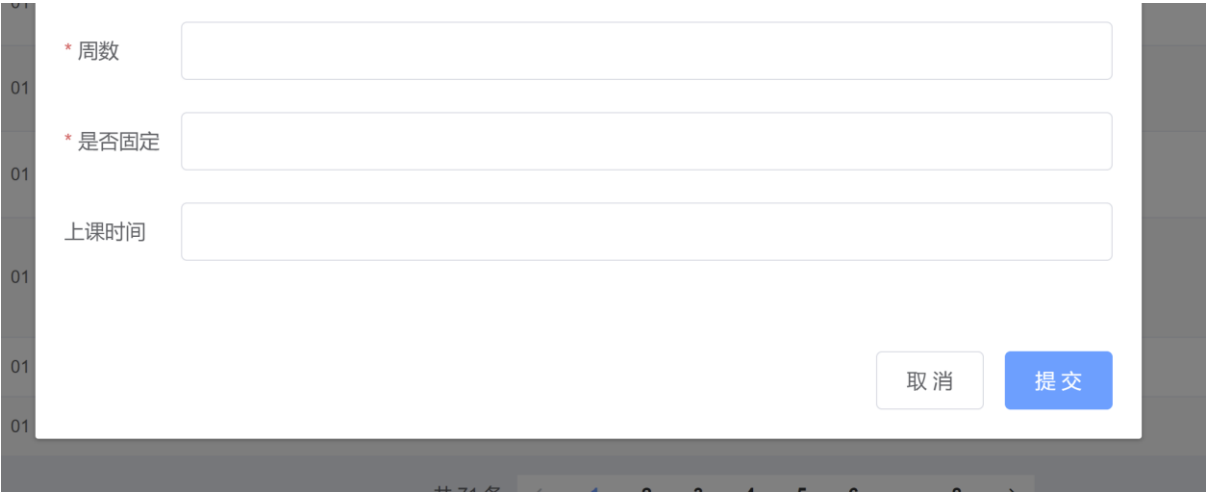


图 27 课程信息界面 2

添加课程成功，如下图所示：

学期	年级	班级	课号	课名	课属性	讲师编号	讲师	学生人数	周学时	周数	固定	时间	操作
2021-2022-1	01	20200101	100033	高一数学必修1	01	10012	李雪雪	37	6	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100056	高一英语必修1	01	10013	王小芳	39	6	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100004	高一物理1	02	10025	张德良	42	4	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100014	高一化学必修1	02	10033	韩云	40	4	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100041	高一思想政治必修1	02	10045	江大波	40	4	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100021	高一历史必修1	02	10044	吴天德	40	5	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100007	高一地理必修1	02	10043	王杰	40	4	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100027	高一生物必修1: 分子与细胞	02	10042	谭咏麟	40	4	20	1		删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100051	体育课	04	10041	张杰	40	2	20	2	14	删除 编辑
2021-2022-1	01	20200101	100066	物理实验	03	10025	张德良	40	2	20	2	04	删除 编辑

图 28 添加课程成功

7.3.2 查询课表测试

比如，查询高一年级 20200104 班的课表，在上方方框中选择班级，即可查询。查询课表成功，如下图所示：

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第一节 07:20-8:55	-	马芸-语文(01-302)	谭晓江-信息技术2(08-101)	马芸-语文(01-504)	夏紫若-英语(01-403)	-
第二节 9:10-10:45	侯德南-地理(01-504)	马芸-语文(01-303)	胡冬梅-化学(01-405)	张德良-物理实验(08-205)	王刚-数学(01-301)	-
第三节 11:00-12:35	梁忠诚-生物(01-305)	汪莉莉-政治(01-104)	梁忠诚-生物(01-202)	林俊杰-化学实验(08-304)	夏紫若-英语(01-403)	-
第四节 14:20-15:55	-	-	-	王刚-数学(01-502)	孙振东-体育课(12-204)	-
第五节 16:10-17:45	张勇-高一物理1(01-101)	胡冬梅-化学(01-203)	张勇-高一物理1(01-405)	王刚-数学(01-404)	夏紫若-英语(01-205)	-

图 29 查询课表测试

7.3.3 局部调整课表测试

管理员可以使用手动添加和删除功能，局部调整课表。下面将按照手动删除和手动

添加分别介绍和演示。

手动删除，如下图所示：

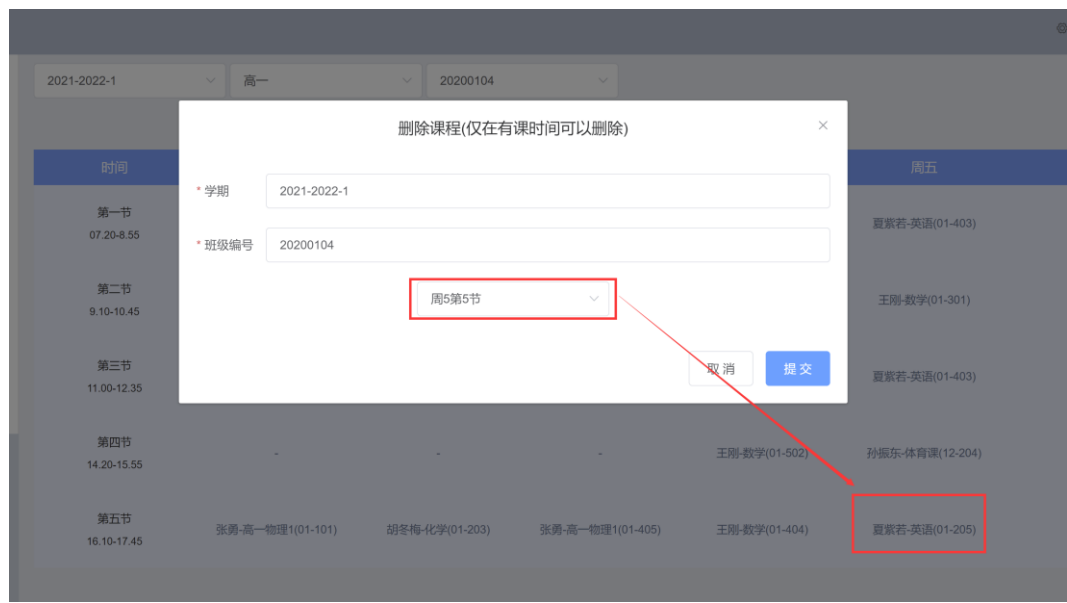


图 30 删除测试 1



图 31 删除测试 2

手动添加测试，如下图所示：



图 32 手动添加测试 1



图 33 手动添加测试 2

7.4 讲师管理模块的测试

管理员登入讲师管理模块，可以进行添加讲师，具体如下所示：

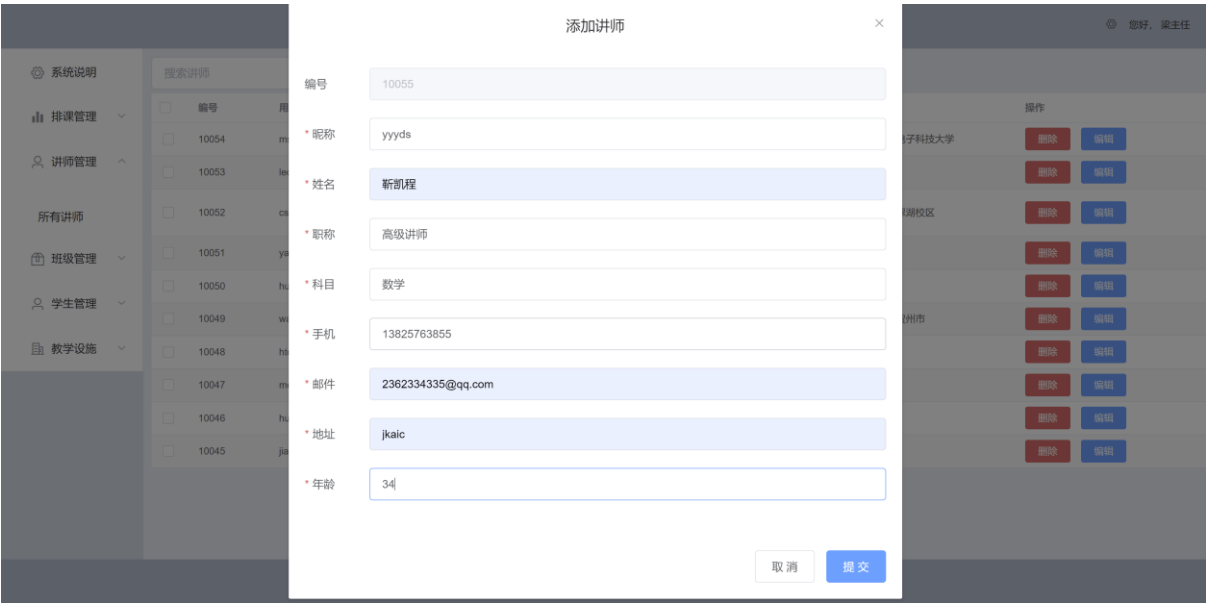


图 34 添加讲师测试



图 35 添加讲师成功

7.5 班级管理模块的测试

班级管理模块测试主要分为 2 份测试，一个是查询功能测试，还有一个是添加功能测试。

查询功能测试，查询高一年级的班级，如下所示：

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

所有班级

学生管理

教学设施

高一

新增班级

☐	年级	班级编号	班级名称	班主任	学生人数	操作
☐	高一	20200101	20年高一1班	梁晓	0	删除编辑
☐	高一	20200102	20年高一2班	梁晓	0	删除编辑
☐	高一	20200103	20年高一3班	李雪雪	0	删除编辑
☐	高一	20200104	20年高一4班	王小芳	0	删除编辑
☐	高一	20200105	20年高一5班	王小芳	0	删除编辑
☐	高一	20200106	高一6班-测试班级	黄明	0	删除编辑

共 6 条 < 1 >

2022/7/10 19:39:14

图 36 查询高一年级的班级

添加班级功能测试，如下图所示：

添加班级

高一

梁晓

班级编号

20200109

班级名称

高一9班

学生人数

18

取消

提交

图 37 添加高一 9 班测试

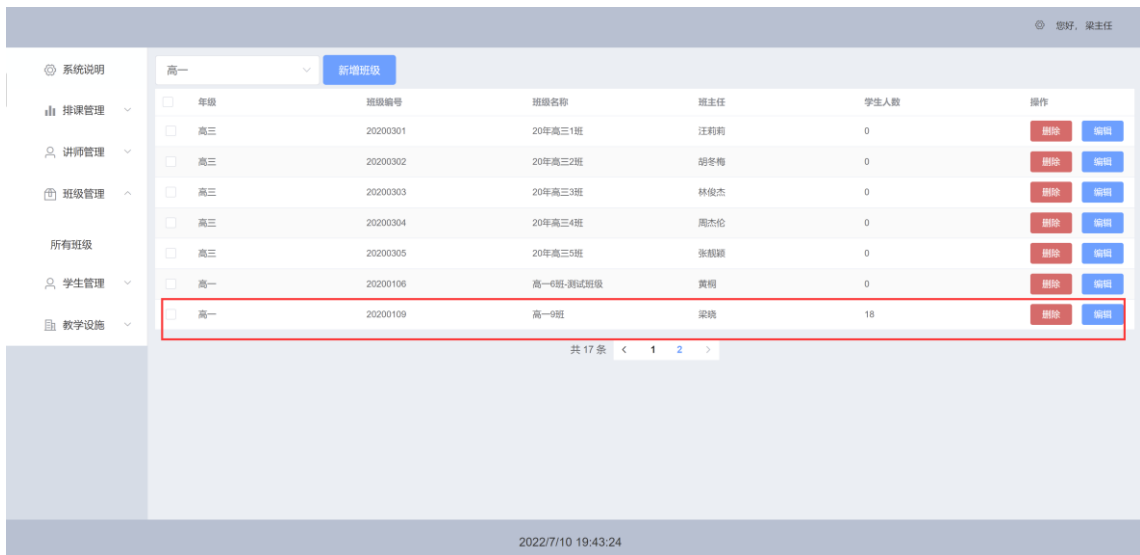


图 38 高一 9 班添加成功

7.6 学生管理模块的测试

学生管理模块主要查询、编辑、删除功能，下面对这些功能逐一测试。



图 39 查询学生成功 1

系统说明

排课管理

讲师管理

班级管理

学生管理

所有学生

教学设施

搜索学生

搜索

高一

20年高一1班

☐	学号	姓名	昵称	年级	班级	年龄	电话	邮件	地址	操作
☐	2022012785	靳凯程	jkc123	高一	20200101		13815763855	2362334335@qq.com		删除 编辑
☐	2020022351	陈奕迅	小幸运	高二	20200101	18	15177959814		广东省珠海市金湾区	删除 编辑
☐	2020017895	黄同学	huangtongxue	高一	20200101	20	17689541452	course@guet.com	广西钦州市	删除 编辑
☐	2020011234	梁同学	lequal	高三	20200101	18	13677731236	course@guet.com	广西桂林市桂林电子科技大学附属中学	删除 编辑

共 4 条

2022/7/10 19:54:05

图 40 查询学生成功 2

添加学生信息中的地址和年龄，具体如下所示：

编辑学生

学号

2022012785

* 昵称

jkc123

* 姓名

靳凯程

* 年级

高一

* 班级

20200101

* 手机

13815763855

* 邮件

2362334335@qq.com

* 地址

合肥工业大学翡翠湖校区

* 年龄

17

取消

提交

图 41 添加学生信息



图 42 修改学生信息成功



图 43 删除学生信息成功

7.7 其他模块测试

由于本系统的界面与功能繁多，并且界面设计有诸多类似，许多详细功能在前面已逐一列出，故在本章的测试中不再一一体现。至于其它功能模块的测试，已按照不同的条件与权限的要求进行，通过对每一功能模块的详细测试，输入了各种不同数据，列举多种不同的条件，并经过反复的调试，其它模块都能够很好地完成各自的功能。

八、总结

本次课程设计是对本学期学习的《数据库系统》课程和《软件工程》课程的一个很好的实际锻炼和复习，目的是使我们实际掌握数据库应用系统的开发，按照数据库系统工程设计的方法，从需求分析开始，进行规范的数据库设计及应用系统的功能设计。此外，本次课程设计是以课题组的形式进行的，我和陈少凯同学进行明确的任务划分和人员分工，因此还培养了我们的团队协作能力，积累了团队开发经验。

在本次课程设计中，我们设计并实现了中小学智能排课系统，从中小学的实际需求出发，通过查阅相关论文，分析并设计出了一个使用 GA 的中小学智能排课系统，主要包括排课管理、教师管理、学生管理、讲师管理和教学设施管理等功能模块，目的是可以提高中小学排课效率。

我们主要使用 Java 和 MySQL 进行数据库应用系统的开发，首次使用 Spring Boot 和 Mybates 框架，实际的开发能力和开发时间都受到限制，在此感谢我的舍友李智同学，帮助我解决了很多系统 Bug。此外，设计并开发出的系统还存在很多不足，还有许多地方需要完善。例如，教师管理模块的编辑功能存在一定问题，有时不能正常使用，系统中删除功能没有加入级联删除等。在后期，我们会继续收集相关资料，完善相关功能并不断优化系统性能。

最后要感谢胡老师，在验收的时候，从需求分析、数据库设计、应用功能实现等多个角度对我们的课程设计提出了改进的方向和细节，比如数据库安全性方面，关于异地备份数据库等方式，是我们之前从未考虑过的，极大地开阔了我们地视野。

附. 参考文献

- [1] 王珊, 萨师煊. 数据库系统概论 第 5 版[M]. 北京: 高等教育出版社. 2014.
- [2] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论 第 6 版[M]. 北京: 清华大学出版社. 2013.
- [3] 黄泓彰,王辰尹,王伟楠.基于 Springboot 的高校智能排课系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术,2021,17(26):59-62+81.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2021.2595.
- [4] 汪培萍. 一种改进的自适应遗传算法及在智能排课系统中的应用研究[D].广东技术师范大学,2020.DOI:10.27729/d.cnki.ggdjs.2020.000118.
- [5] 张芸芸.高校智能排课系统问题研究及算法改进策略[J].科技创新导报,2020,17(11):184+186.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2020.11.184.
- [6] 龚程. 基于改进型遗传算法的智能排课关键技术的研究与应用[D].成都信息工程大学,2018.
- [7] 左海春.基于云环境下动态装配软件开发方法的高校云智能排课系统的设计与实现 [J]. 数 字 技 术 与 应 用,2017(08):184-185.DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2017.08.093.